

15 - 07- Méthode d'étude des organes lymphoïdes - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui s'intitule méthode d'étude des organes lymphoïdes et lésions élémentaires. On regroupe sous le terme organes lymphoïdes les ganglions, la rate, la moelle osseuse et le thymus. Nous étudierons aujourd'hui principalement les ganglions, la rate et la moelle osseuse.

Le diagnostic anatomopathologique des lymphomes nécessite des conditions optimales tant au niveau du prélèvement que de la conservation. Il s'agit notamment de privilégier le site cervical pour le ganglion, privilégier la biopsie exérèse et proscrire autant que possible la biopsie partielle pour le ganglion. L'acheminement rapide est la bonne conservation du prélèvement.

Accompagnez ce prélèvement d'une fiche de renseignement clinique et biologique la plus complète possible. Le diagnostic nécessitera une étude morphologique et très souvent un examen immunostochimique. Parfois, des techniques complémentaires sont nécessaires comme la biologie moléculaire et l'étude cytogénétique.

La responsabilité diagnostique est partagée entre le pathologiste et le chirurgien. Ce dernier doit faire un bon prélèvement non écrasé avec des renseignements bien remplis et acheminés le plus rapidement possible. Les ganglions lymphatiques représentent des éléments clés du système lymphatique et immunitaire.

Ils sont placés en petits groupes ou chaînes en des points stratégiques. Ils drainent les lymphatiques de diverses régions anatomiques. A leur niveau se produisent des mécanismes de filtre avec reconnaissance d'antigènes et la production d'anticorps.

L'architecture du ganglion est complexe avec de nombreux compartiments interactifs, forme macroscopique d'un ganglion normal. Sur le plan histologique, le ganglion lymphatique comporte de la périphérie au centre, une capsule suivie du sinus sous-capsulaire, de la zone folliculaire à la zone médullaire. Au niveau de sa partie convexe, on retrouve les lymphatiques afférents qui rentrent au niveau du ganglion.

Dans sa partie concave, l'huile, d'où part le lymphatique efférent. Au niveau de la zone corticale, on trouve deux petites zones, la zone folliculaire avec les follicules lymphoïdes et la zone parafolliculaire entre les follicules. Sur ces deux photos, on voit l'organisation fonctionnelle des ganglions avec les lymphatiques afférents qui amènent les cellules immunitaires.

Au niveau de la zone folliculaire et parafolliculaire du cortex, on va rejoindre la médullaire par ou pas, les lymphatiques afférents. Sur l'image histologique, le cortex avec les follicules qui sont bien visibles, la médullaire, capsule périphérique. Toujours les images histologiques avec la zone folliculaire avec un follicule lymphoïde, un autre follicule lymphoïde entre les deux, la zone paracorticale ou parafolliculaire.

Le follicule lymphoïde peut être de deux types, primaire ou naïf et secondaire ou avec un aspect clair au milieu ou centre germinatif. Les images histologiques, le follicule primaire et le follicule secondaire avec cet aspect clair au milieu de ce centre germinatif. Toujours l'image histologique d'un follicule lymphoïde avec un centre germinatif clair et une zone plus sombre.

Et en périphérie de ce follicule lymphoïde, on trouve une autre zone qu'on appelle la zone du manteau qui enveloppe le follicule lymphoïde. Toujours un autre follicule lymphoïde avec un centre germinatif clair au centre. Au niveau de la zone parafolliculaire, un élément important à connaître c'est ces veines qui paraissent un petit peu hyperplasiques qu'on appelle les veines postcapillaires qui sont caractéristiques de la zone parafolliculaire.

La forme des cellules ou la morphologie des cellules est très variable au niveau des ganglions lymphatiques. Des cellules jeunes à des cellules plus matures, plus évoluées. Ces différentes cellules sont mélangées entre elles au niveau des différents territoires.

Ce qui fait que la connaissance de la bonne morphologie des cellules est capitale pour établir un bon diagnostic, notamment de l'info. Aspect des cellules alimatae et ignosées. En général, en pathologie tumorale, ganglionnaire, on va s'aider de l'examen immunohistochimique et notamment de deux anticorps, le CD20 et le CD3.

Si on les utilise, on va noter qu'ils vont marquer des territoires différents les uns des autres. Le CD20 marque les follicules lymphoïdes, donc la zone B, la zone des lymphocytes B. Le CD3 marque la zone parafolliculaire, la zone des lymphocytes T. Un autre anticorps à l'examen immunohistochimique qui peut être intéressant, c'est le KI67 qui représente l'index mythotique, c'est à dire les cellules qui sont en cycle, en train de se multiplier, sont marquées par cet anticorps. En pratique, au niveau du cortex, la zone folliculaire est une zone B qui est composée de centres germinatifs avec des lymphocytes transformés, en centrocytes, des petites cellules, et en centroblasts, de grandes cellules.

On trouve aussi des macrophages. En périphérie des follicules, on retrouve le manteau folliculaire formé par de petits lymphocytes en couronne autour du follicule lymphoïde. Entre les follicules lymphoïdes, on a la zone T paracorticale qui comporte beaucoup de lymphocytes T et quelques lymphocytes B. Au niveau de la médulaire, on a principalement des plasmocytes.

Enfin, dans les sinus, notamment en dessous de la capsule, on retrouve énormément de dyslucites. En image, la zone corticale avec les zones folliculaires B, la zone T entre les follicules et avant la médulaire. Concernant la forme et la taille des cellules, on note les cellules de petite taille et les cellules de grande taille.

Ces cellules peuvent être un noyau régulier, ça peut être des lymphocytes B ou T. Elles peuvent être un petit peu encochées, ce sont à ce moment-là des centrocytes type B. Pour les grandes cellules, on a les centroblasts et les immunoblasts. Les centroblasts sont plutôt des cellules B.

Les immunoblasts peuvent être B ou T. A chaque fois qu'on parle de cellules avec une terminaison en cytes, c'est des petites cellules. Une terminaison en blasts, c'est des grandes cellules.

Aspect des cellules au niveau du follicule lymphoïde entre des lymphocytes de petite taille au niveau du manteau, des centroblasts de grandes cellules, des centrocytes, mais aussi, attention, aux macrophages qui sont à l'intérieur des follicules lymphoïdes. Toujours dans ce long chapitre des rappels, un rappel immunologique. La cellule lymphoïde prend son origine d'une cellule commune, cellule souche lymphoïde, qui va soit se différencier vers la voie des lymphocytes B ou la voie des lymphocytes T jusqu'à arriver à la cellule mature, notamment les plasmocytes pour les B et les cellules lymphocytes T matures pour les lymphocytes T. Dès le début et jusqu'au cours de la phase finale de sa maturation, la cellule va avoir des marqueurs ou des récepteurs antigéniques en surface ou cytoplasmiques.

Ces marqueurs vont se modifier au cours de la différenciation. CD34 au début qui va disparaître, le CD19 qui va apparaître et perdurer, et ainsi de suite. Ceci pour la voie B et pour la voie T. Ces éléments sont extrêmement importants pour le diagnostic des lymphomes parce qu'ils représentent des marqueurs qu'on va pouvoir chercher à l'examen immunohistochimique pour voir quelle cellule, est-ce que c'est une cellule B, donc un lymphome B, ou une cellule T, donc un lymphome T, et surtout à quelle phase de maturation s'est arrêtée la cellule.

Passons maintenant au matériel d'étude. Tout d'abord la cytoponction ganglionnaire. A chaque fois que le ganglion est accessible, on peut le ponctionner et étaler le contenu sur une lame qui pourra être étudiée et analysée et un diagnostic peut être suspecté ou affirmé très rapidement.

C'est une technique qui est peu coûteuse et qui peut être efficace entre les mains d'experts. Donc la cytoponction ganglionnaire est un examen facile qui peut permettre un diagnostic rapide surtout si elle est entre les mains d'une personne experte. Elle va étudier la cytologie mais ne va pas renseigner sur l'architecture.

Elle n'a de valeur qu'en cas de positivité. Deuxième matériel d'étude, la biopsie ganglionnaire. C'est un geste simple qui est peu traumatisant.

Il peut apporter des informations à des fins diagnostiques, pronostiques et être un geste thérapeutique. La biopsie ganglionnaire doit être représentative de la lésion. Attention aux lésions focales au niveau d'un ganglion.

Pour éviter les faux négatifs, la biopsie exérèse est indiquée. Elle doit être faite délicatement pour ne pas écraser le tissu. Pour le choix du ganglion, la biopsie ganglionnaire doit être guidée par l'examen clinique.

On ciblera un ganglion qui est pathologique, soit par sa taille, sa forme, sa consistance ou son adhérence à son environnement. En pratique, toujours éviter le ganglion inguinal ou rétrocrural.

Autant que possible, choisir la plus grosse adénopathie et éviter de biopsier un ganglion au voisinage d'un foyer inflammatoire, ce qui peut gêner l'interprétation anatomopathologique, et les ganglions inguinaux, car souvent remaniés par de la fibrose et l'inflammation.

Le ganglion prélevé doit être bien conditionné. Deux cas de figure. Si un laboratoire d'anatomopathologie est à proximité, il faut d'abord avertir l'anatomopathologiste.

Lui adresser le ganglion le plus rapidement possible, non couper. L'adresser frais, non fixé. C'est l'anatomopathologiste qui le fixera.

Mais il ne faut pas le laisser se dessécher. Donc de préférence le mettre dans une compresse imbibée de sérum salé et l'acheminer le plus rapidement possible au laboratoire. S'il n'y a pas de labo d'anatomopathologie à proximité et que le ganglion est de petite taille, il faut le fixer d'emblée dans du formol à 10%.

Si le ganglion est de grande taille, le chirurgien doit le couper au milieu en deux petits morceaux, essayer de faire des appositions sur une lame propre et fixer le ganglion avant d'acheminer le tout au laboratoire d'anatomopathologie. De toutes les manières, tout prélèvement doit être bien étiqueté. Accompagné d'un bon examen contenant le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse.

L'identification du chirurgien qui a fait le geste doit être bien notée avec la date du prélèvement et le type de prélèvement effectué. Une fois réceptionné au labo, ce prélèvement sera enregistré et un examen macroscopique sera effectué. Dernier matériel d'étude qu'on peut recevoir, c'est le curage ganglionnaire qui accompagne une pièce opératoire.

Dans ce cas, le pathologiste aura l'obligation de regrouper et retrouver tous les ganglions acheminés et les inclure pour les analyser en entier. En effet, ces ganglions rentrent dans la classification TNM. Le N correspond aux ganglions.

En termes de curage ganglionnaire, la dissection du ganglion est importante. C'est la technique pour essayer d'isoler et de retrouver les ganglions qui sont en général dans la graisse. Elle nécessite une dextérité et une expérience du pathologiste.

Parfois, on peut s'aider d'une solution clarifiante pour mieux les individualiser. A l'examen macroscopique, on doit noter le nombre de ganglions, leur taille, leur forme et leur consistance. En pratique, on peut séparer le ganglion d'aspect normal du ganglion suspect.

Le ganglion normal est un ganglion qui est ferme, mobile, d'aspect réuniforme et de petite taille. Le ganglion suspect est dur, fixe, de taille arrondie et de grande taille. Encore une fois, l'étude macroscopique du ganglion doit préciser le nombre de ganglions, est-ce qu'ils sont repérés ou pas, écrasés ou pas, leur taille dans les trois dimensions, leur forme et leur consistance.

A la coupe, sont-ils homogènes ou pas, y a-t-il une régression adipeuse, y a-t-il un aspect

nodulaire, évoquant une certaine lésion focale, quelle est leur couleur, y a-t-il des remaniements nécrotiques ou hémorragiques. Aspect macroscopique d'un ganglion individualisé Aspect macroscopique d'un ganglion qui a été coupé en deux avec un aspect particulier, dit en chair de poisson, très évocateur d'un lymphome. Présence d'une nécrose de type caséuse au niveau d'un ganglion à la coupe, très évocateur d'une tuberculose ganglionnaire.

A chaque fois que c'est possible, quand le ganglion est acheminé frais, des appositions sont nécessaires. Il s'agit d'un complément indispensable à l'examen cytologique. Il permet une bonne analyse de la cytologie des cellules.

Toujours avant toute fixation. On coupe le ganglion en deux et on l'étale sur la lame. Déjà, en macroscopie, on peut lancer des techniques complémentaires.

Si on suspect une maladie infectieuse et que le fragment est non fixé et stérile, on peut envoyer un prélèvement pour une étude bactériologique. Si on suspect une maladie de surcharge et que le prélèvement est encore une fois frais, on peut le conserver dans du glutaraldéhyde et l'envoyer pour un examen en microscopie électronique. Si on suspect un lymphome et que le fragment est non fixé, on peut congeler une partie dans un congélateur moins 80 jusqu'à effectuer des examens de biologie moléculaire.

Bien sûr, ces examens complémentaires ne sont possibles que si de bons renseignements cliniques sont apportés dans le bon d'examen initial. Toujours pour une suspicion de lymphome et le fragment non fixé. On peut prendre un autre petit morceau, le digérer, le rendre sous forme de suspension et le faire passer dans un cytomètre en flux pour faire un immunophénotypage exact de toute la population cellulaire.

Après cette étape de macroscopie, on passe à la technique standard avec fixation du ganglion, coupe et coloration, principalement à l'hématéiognose. Parfois on peut utiliser d'autres colorants. L'immunohistochimie ici est quasiment obligatoire, surtout pour le diagnostic des lymphomes.

D'autres techniques peuvent être utilisées au besoin. Un examen cytogénétique, de la biologie moléculaire ou de la cytométrie en flux. La fixation doit se faire immédiatement après dissection.

Avec du formol à 4%, avec un volume de fixateur suffisant. C'est des biopsies, en général 20 fois le volume du prélèvement tissulaire. La durée de la fixation varie de 6 à 18 heures selon la taille des fragments.

Attention, le fixateur à utiliser c'est le formol. Le liquide de bois ici est à bannir. En effet, le liquide de bois va détériorer l'ADN nucléaire.

Et donc va gêner l'étude immunohistochimique et rendre impossible toute étude en biologie moléculaire. En termes de coloration, la coloration standard c'est l'hématéiognose. On peut s'aider du GieMSA si on veut voir le fin détail cytologique.

Les autres techniques sont à utiliser au besoin. Que ce soit la coloration bleuation, perse, fontana, zile, grocotte ou rouge congo. L'interprétation se fait par un anatomo-pathologiste, mais qui va s'aider énormément des données cliniques.

Donc la corrélation anatomo-clinique est nécessaire. On va s'aider de la morphologie avec l'architecture. Le détail cytologique est la bonne connaissance des lésions élémentaires.

Concernant l'immunohistochimie, elle est aujourd'hui obligatoire lorsqu'on suspecte une pathologie tumorale maligne. Au cas de l'infâme, pochkynia ou nonochkynia, l'immunohistochimie est obligatoire. Ailleurs, elle n'est pas systématique.

On va s'aider d'anticorps monoclonaux spécifiques d'antigènes. Avec notamment le CD20 qui caractérise la population B. Et le CD3 pour la population T. Concernant l'examen extemporané, il n'est pas systématique en pathologie ganglionnaire. Il peut être cause d'erreurs et de difficultés.

Il est même interdit en cas de suspicion de l'infirmité. Il peut être demandé lorsque la réponse a une répercussion sur l'acte chirurgical. Exemple l'étude de l'extension métastatique d'un carcinome en pair opératoire.

Cet examen extemporané peut se faire par la technique du ganglion sentinelle. Notamment pour le cancer du sein. Il s'agit de l'injection de colorants ou de produits radioactifs.

Qui va être drainé quelques heures plus tard au niveau du premier relais ganglionnaire. Ici au niveau axillaire. On va étudier ce ganglion.

Qui est ici coloré en bleu. Parce qu'on a injecté un colorant en bleu. Ou bien qui va être radioactif par le compteur GGR.

On l'étudie. S'il est indemne, on ne va pas effectuer le curage ganglionnaire. Et donc préserver le curage ganglionnaire.

S'il est positif, le curage sera effectué. Le curage ganglionnaire avec le colorant qui est toujours présent. Et l'étude histologique qui a montré une métastase ganglionnaire.

Et donc le curage est devenu indiqué. Passons maintenant aux lésions élémentaires en pathologie ganglionnaire. Elles sont différentes selon les constituants du ganglion.

Des lésions au niveau de la capsule. De la zone corticale. De la zone médulaire.

Et des sinus. Au niveau de la capsule, on peut avoir la transformation fibreuse. Au niveau de la capsule périphérique.

Elle marque la période cicatricielle. On a un épaissement considérable de la capsule. Avec des prolongements fibreux à l'intérieur du ganglion.

Au maximum, tout le ganglion peut devenir un bloc cicatriciel. Autre élément extrêmement important en pathologie cancéreuse. C'est l'effraction capsulaire.

C'est lorsque le ganglion est métastatique. Et le cancer s'étend au-delà du ganglion. Dont le tissu adipeux périganglionnaire.

Élément capital à connaître. Nous avons vu lors des rappels. Que le ganglion est traversé par sa phase.

Convexe par les ganglions afférents qui rentrent dans le ganglion. Ils vont pénétrer la capsule. Et juste en dessous, on a le sinus sous-capsulaire.

Ce sinus sous-capsulaire est le premier site d'invasion carcinomateuse. Si le ganglion est métastatique, le premier site d'invasion est le sinus sous-capsulaire. Et c'est à ce niveau qu'on doit rechercher le début d'une invasion carcinomateuse au niveau ganglionnaire.

Autre lésion, l'hyperplasie sinusale. C'est lorsqu'on a des sinus qui sont dilatés proéminents. Ici en clair.

Cette lésion survient surtout dans les ganglions qui drainent un processus infectieux néoplasique. Lorsqu'on a de l'œdème et de la congestion au niveau des sinus, on parle de cathares sinusales. Autre lésion, l'hystocytose sinusale.

Très fréquente dans l'inflammation chronique dans les ganglions qui vont drainer les foyers infectieux ou tumoraux. Lorsqu'elle est massive, elle peut être annonciatrice d'une maladie particulière qu'on appelle l'hystocytose sinusale de Rosa Edolmann ou l'lymphadenopathie massive avec hystocytose sinusale. Parfois, elle peut entrer dans le cadre d'une pathologie particulière qu'on appelle l'hystocytose langues anciennes.

La lésion élémentaire la plus fréquente en termes de ganglions, c'est l'hyperplasie folliculaire avec de nombreux follicules. Elle est loin d'être spécifique. Les renseignements cliniques et le contexte sont importants.

C'est une lésion qui met en jeu l'immunité humorale avec des follicules petits, grands ou de taille moyenne. Elles sont aussi retrouvées dans les maladies de système. Ce qui rend cette hyperplasie folliculaire importante à connaître, c'est qu'elle représente un diagnostic différentiel avec un lymphome, le lymphome folliculaire.

Dans le cas de l'hyperplasie folliculaire, l'architecture est préservée, reconnaissable. Les lésions sont limitées aux tissus lymphoïdes. Les follicules sont de taille variable.

On a des grands follicules et des petits follicules avec des bords nets. La polarité est respectée avec un centre clair et un centre plus sombre. On a un pléomorphisme.

On apparaît des cellules monomorphes. On a des macrophages à l'intérieur qu'on appelle macrophages à corps tangible. Et la zone périphérique du follicule, le manteau, est respectée.

On peut avoir des mitoses nombreuses. Et l'immunohistochimie est très importante pour aider à faire la part des choses entre ces deux diagnostics. Tableau récapitulatif pour le diagnostic différentiel entre l'hyperplasie folliculaire et le lymphome Malanochkinia de type folliculaire.

Avec, au niveau de l'immunohistochimie, un anticorps particulier, la BCL2, qui est négative dans l'hyperplasie folliculaire et qui est positive dans le lymphome folliculaire. L'hyperplasie parafolliculaire est le témoin de la stimulation de l'immunité cellulaire. Elle va s'accompagner d'une accumulation des vénules postcapulaires hypertrophiées.

C'est tout à fait normal, on est dans la zone parafolliculaire. En plus de ces vénules, on va avoir des lymphocytes, des cellules interdigitées, des polynucléaires et éosinophiles, des sidérophages et des mélanophages. Autre lésion élémentaire, les granulomes.

Ils ont plusieurs étiologies, des infections, dans l'étranger ou dans le territoire de drainage d'un carcinome. Ces granulomes sont souvent non-spécifiques, mais parfois évocateurs. Exemple, lorsqu'on a une nécrose caséuse, où on met en évidence le corps étranger ou des corps astéroïdes pour la sarcoïdose.

S'il y a une suspicion d'infection, l'examen bactériologique peut aider au diagnostic. Images des granulomes en cas de sarcoïdose. Granulome en cas de tuberculose avec notamment une nécrose caséuse.

Enfin, il existe d'autres lésions élémentaires, comme la lymphocytose bésimiale, l'hyperplasie immunoblastique, la plasmocytose, la dépression lymphoïde, des signes de surcharge et la régression adipeuse. Passons maintenant aux autres organes lymphoïdes. On commence par la rate, qui présente deux grandes pathologies, la pathologie traumatique et la pathologie lymphoïde.

Lorsqu'une pièce de splénectomie est envoyée au laboratoire, il faut d'abord la peser et la mesurer. S'ensuit ensuite un examen rigoureux de la capsule pour vérifier l'intégrité de la capsule et rechercher un hématome sous-capsulaire. Ensuite, il faudra rechercher des adénopathies au niveau de l'huile splénique et les inclure en totalité.

Après l'examen de la capsule, la pièce de splénectomie va être coupée de manière très fine pour permettre la bonne pénétration du fixateur. En effet, la capsule gêne la pénétration du fixateur à l'intérieur du tissu, ce qui peut occasionner des difficultés au diagnostic. Donc, on coupe la rate avec des tranches perpendiculaires au grand axe pour permettre une bonne fixation et ultérieurement une analyse optimale morphologiquement.

On recherchera après des lésions capsulaires, fractures, hématomes et des lésions par

enchémateuses, leur nombre et leur localisation. En pratique, on va prélever au niveau de l'huile les ganglions, congeler quelques morceaux et fixer le reste. On va couper la rate en tranches de 2 cm d'épaisseur en feuilles de livre.

On fixera la rate dans le formol pendant au moins 24 heures et prélever selon l'aspect macroscopique. Pièce de splénectomie qui a été coupée à l'état frais pour permettre une bonne fixation du tissu. Au niveau de l'huile, on recherche les ganglions qu'on va prélever et inclure.

Pièce de splénectomie qui a été adressée au laboratoire dans le cadre d'hémopathie maligne. Ensuite, on a la moelle osseuse qui est un prélèvement assez souvent envoyé au laboratoire. En effet, les indications sont multiples.

Le but, c'est de faire une étude histologique de la moelle osseuse qui est la base de l'hématopoïèse. Cette biopsie de la moelle osseuse ou biopsie ostéomédulaire est effectuée en général en complémentarité avec le myélogramme. La lecture de la biopsie ostéomédulaire est effectuée par l'anatomo-pathologiste.

La biopsie ostéomédulaire correspond au prélèvement d'une carotte de 1 à 1,5 cm par un trocar spécial. On peut réaliser à ce moment-là d'empreinte par apposition avant la fixation. Après le prélèvement, obligatoirement, il faut d'abord fixer.

C'est un prélèvement qui contient de l'os qui doit être décalsifié. Mais cette décalsification ne peut être effectuée qu'après d'abord une fixation en premier. Donc fixation, puis décalsification, puis la technique standard avec inclusion en parafil.

La lame sera prête en général après 48 heures. On va procéder à une étude approfondie de cette biopsie ostéomédulaire et étudier la richesse réelle de la moelle osseuse, l'état des fibres de soutien et des vaisseaux, notamment avec la coloration de réticuline. On procédera à la recherche de cellules lymphomateuses ou de cellules métastatiques et la recherche de cellules de surcharge si on suspecte une maladie de surcharge.

En conclusion, en hématopathologie, la phase préanalytique est importante. Une bonne prise en charge du prélèvement permettra un diagnostic fiable. De même, la coloration multidisciplinaire avec de bons renseignements clinico-biologiques est capitale pour aboutir à un bon diagnostic.

Le ganglion est un organe ubiquitaire qu'on retrouve partout. Il est en relation avec tous les organes. Il a sa pathologie propre, mais aussi une pathologie d'emprunt à l'organe auquel il est rattaché.

Il faut de toutes les manières connaître les lésions élémentaires pour bien interpréter les lésions. De plus en plus, et notamment en pathologie tumorale, les lymphomes, l'immunostochimie est obligatoire. De plus, de nouvelles techniques s'offrent maintenant aux diagnostics en biologie moléculaire et cytogénétique notamment.

